FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

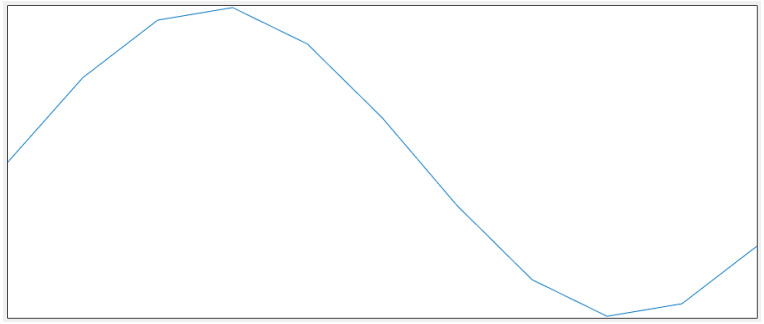
ΤΜ πρόβλημα

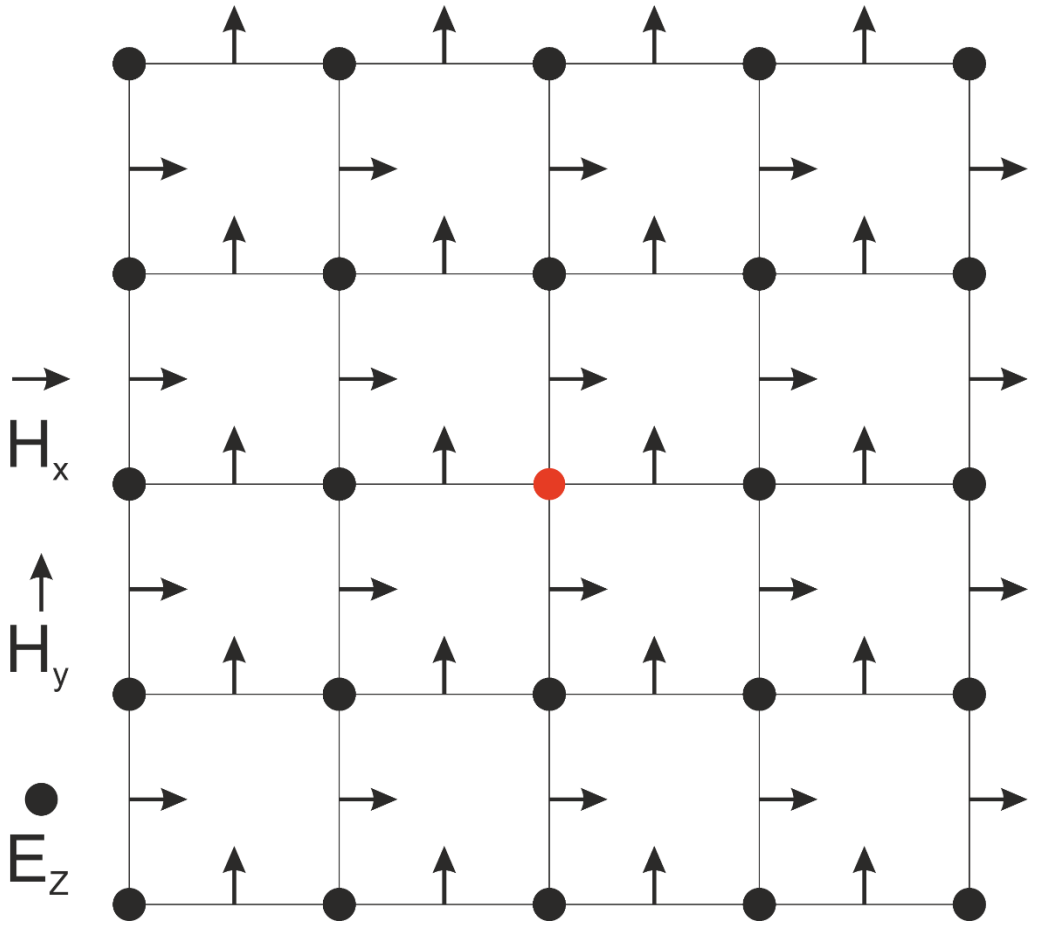
Συνιστώσες πεδίου: E_z, H_x, H_y

Πλέγμα 100x100

E_z: 101x101 στοιχεία
H_x: 101x100 στοιχεία
H_y: 100x101 στοιχεία

$\Delta x = \lambda_0/10$





FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

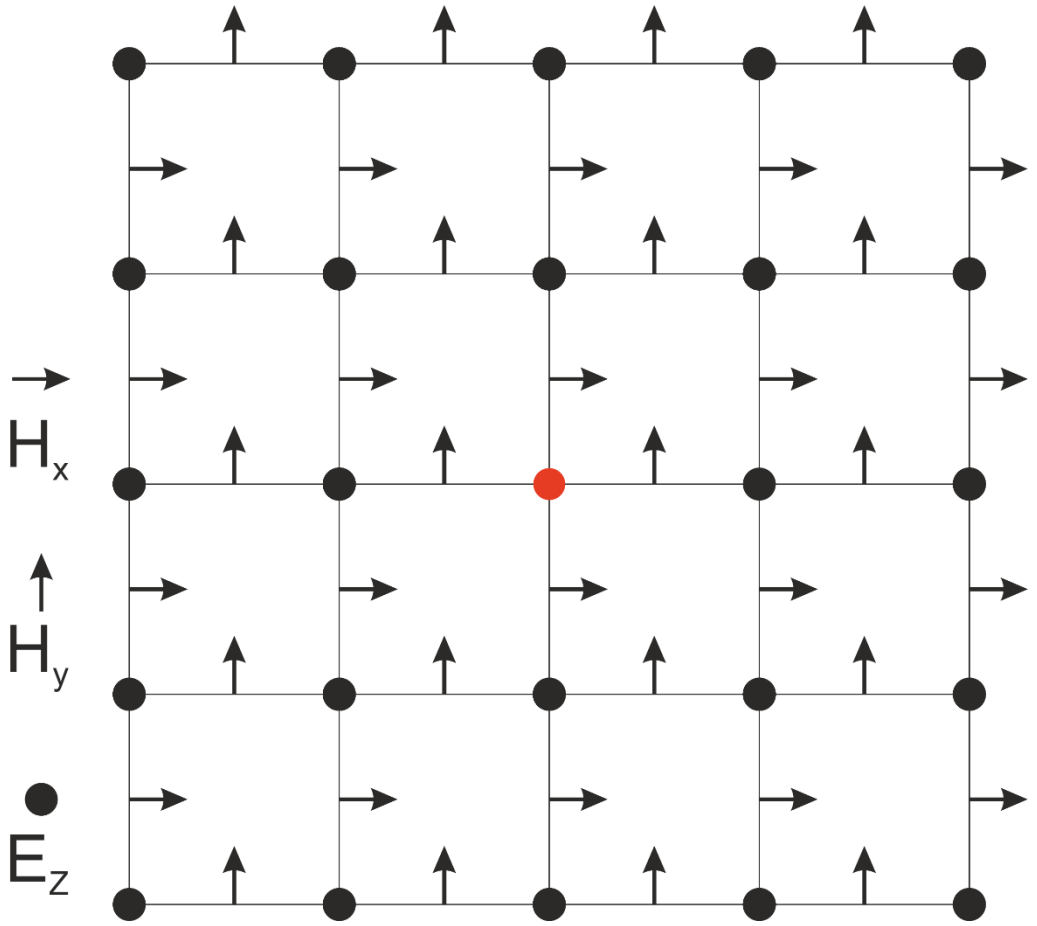
Ορισμός βασικών μεταβλητών

```
f,T,lamda,c=…;

e0=8.85418781762e-12;
m0=1.256637061436e-06;

Xmax=10*lamda;
Ymax=10*lamda;
   Xn=100;
   Yn=100;
  dx=Xmax/Xn;

Tmax=30*lamda;
   dt=…(dx);
  Tn=Tmax/dt;
```



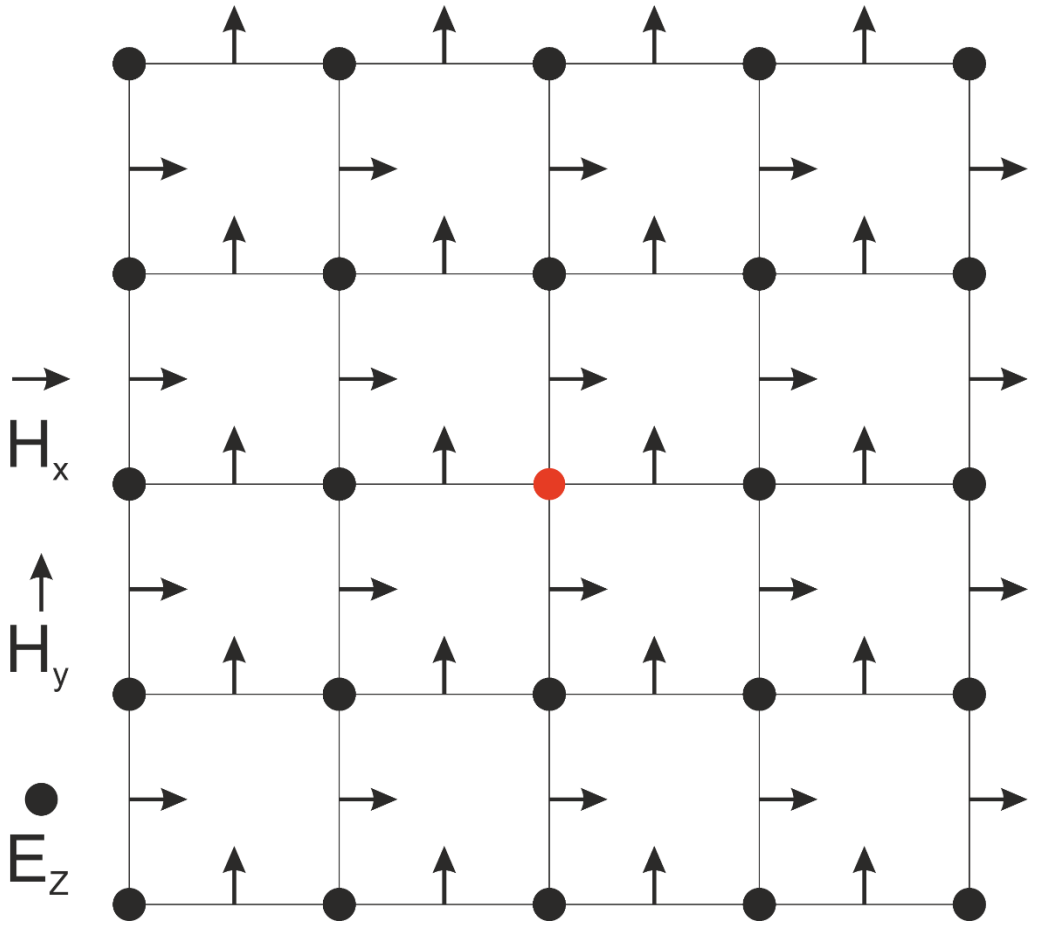
FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δημιουργία Πινάκων

```
Ez = zeros(101,101);
        ↓
e(1:101,1:101) = e0;
sigma= zeros(101,101);

Hx = zeros(101,100);
Hy = zeros(100,101);
        ↓
m = m0
```



FDTD

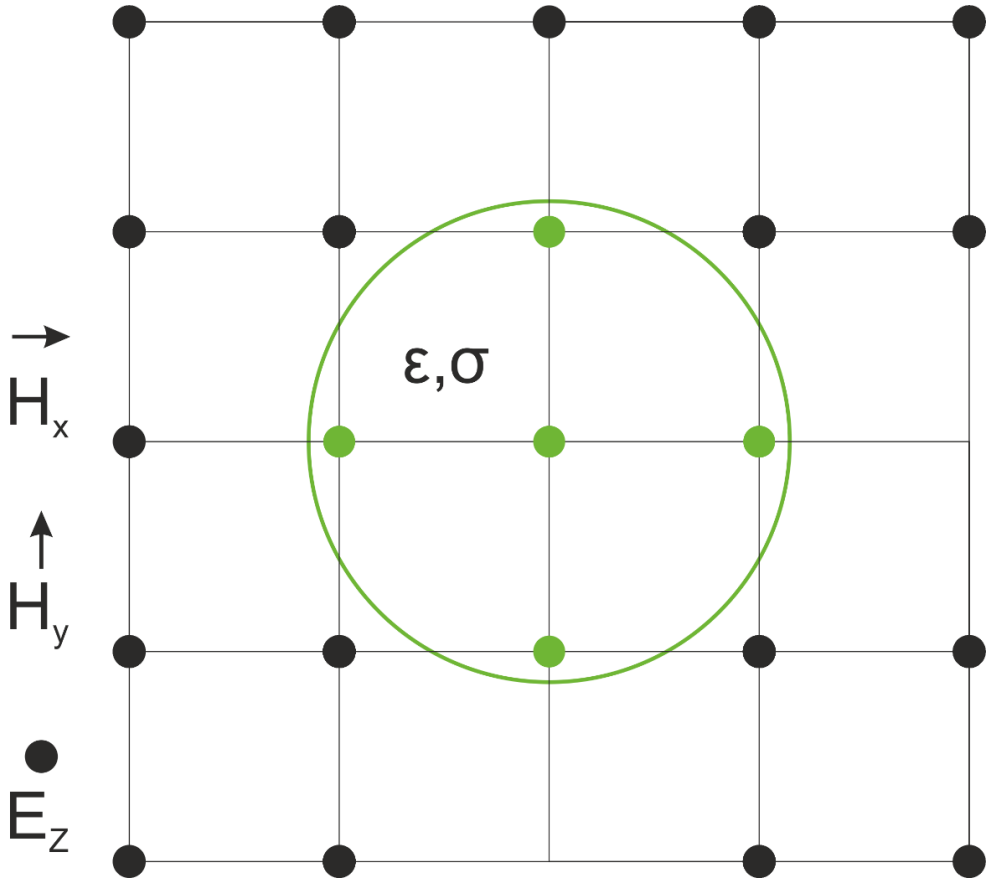
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η δημιουργία της γεωμετρίας γίνεται μέσω των πινάκων `e,sigma,m`

Πχ. Κύλινδρος με κέντρο `(i0,j0)`

```
for i=…
for j=…
   If sqrt((i-i0)^2+(j-j0)^2)<=R
      e(i,j)=e(i,j)*er
   end
```

Αρχικοποίηση και ορισμός των `Ca,Cb,Da,Db`

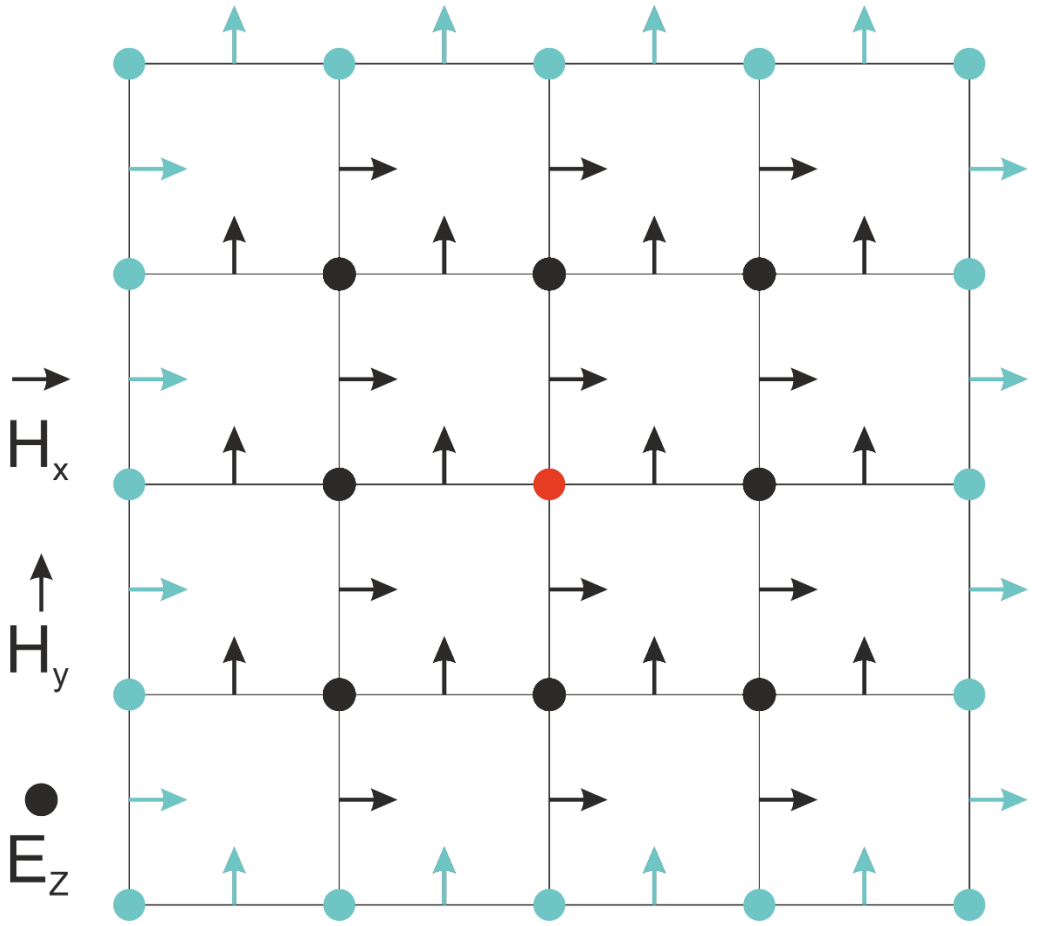


FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Loop ενημέρωσης της FDTD

```
for t=…
    for i=…(2 ως 100)
    for j=…(2 ως 100)
        Update Ez(2:100,2:100)
    end
    end
    Ez(50,50)=Source(t); %Add source
    for i=…(2 ως 100)
    for j=…(1 ως 100)
        Update Hx(2:100,1:100)
    end
    end
    for i=…(1 ως 100)
    for j=…(2 ως 100)
        Update Hy(1:100,2:100)
    end
    end
end
```



FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Loop ενημέρωσης της FDTD

Για το ηλεκτρικό πεδίο:

$$\sigma E + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \nabla x H$$

Εξίσωση του Maxwell

$$\sigma E_{i,j}^{n+1/2} + \varepsilon \frac{E_{i,j}^{n+1} - E_{i,j}^{n}}{\Delta t} = \frac{Hy_{i+1/2,j}^{n+1/2} - Hy_{i-1/2,j}^{n+1/2}}{\Delta x} + \frac{Hx_{i,j-1/2}^{n+1/2} - Hx_{i,j+1/2}^{n+1/2}}{\Delta y}$$

Θεωρώντας τα i και j ως δείκτες πινάκων έχουμε

$$\sigma \frac{E_{i,j}^{n+1} + E_{i,j}^{n}}{2} + \varepsilon \frac{E_{i,j}^{n+1} - E_{i,j}^{n}}{\Delta t} = \frac{Hy_{i,j}^{n+1/2} - Hy_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta x} + \frac{Hx_{i,j-1}^{n+1/2} - Hx_{i,j}^{n+1/2}}{\Delta y}$$

$$\frac{\sigma \Delta t / 2 + \varepsilon}{\Delta t} E_{i,j}^{n+1} + \frac{\sigma \Delta t / 2 - \varepsilon}{\Delta t} E_{i,j}^{n} = \frac{Hy_{i,j}^{n+1/2} - Hy_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta x} + \frac{Hx_{i,j-1}^{n+1/2} - Hx_{i,j}^{n+1/2}}{\Delta y}$$

$$E_{i,j} = \frac{\varepsilon - \sigma \Delta t / 2}{\varepsilon + \sigma \Delta t / 2} E_{i,j} + \frac{1}{\varepsilon + \sigma \Delta t / 2} \frac{1}{\Delta x} (Hy_{i,j} - Hy_{i-1,j} + Hx_{i,j-1} - Hx_{i,j})$$

$$C_a = \frac{\varepsilon - \sigma \Delta t / 2}{\varepsilon + \sigma \Delta t / 2}$$

$$C_b = \frac{\Delta t}{\varepsilon + \sigma \Delta t / 2} \frac{1}{\Delta x}$$

FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

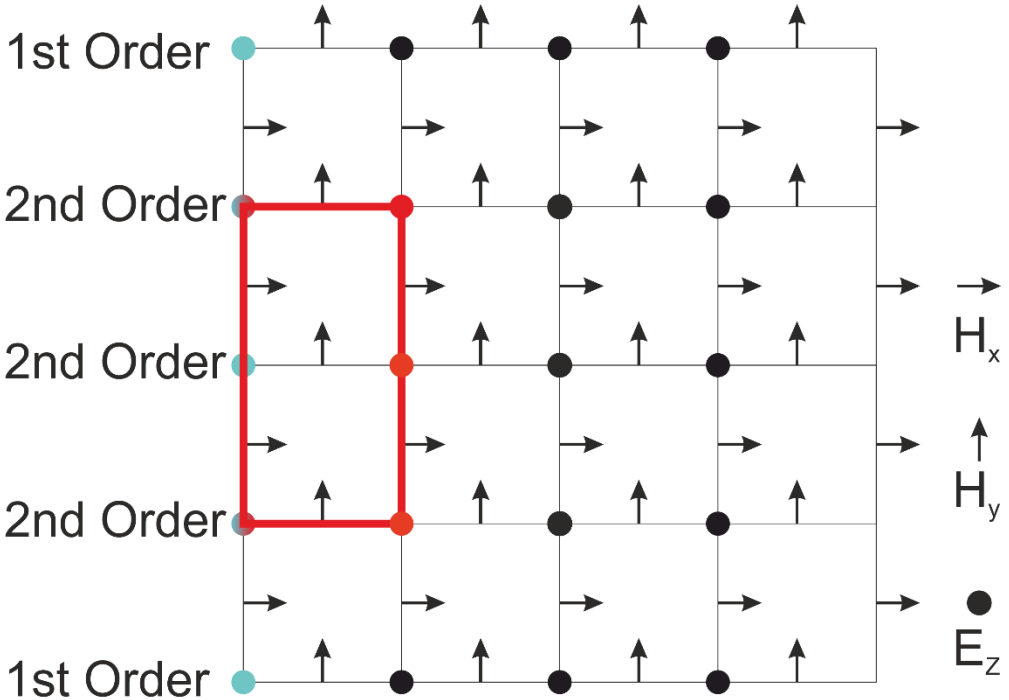
1st Order

$$Ez_{1,j}^{n+1} = Ez_{2,j}^{n} - \frac{\Delta x - c\Delta t}{\Delta x + c\Delta t}\left[Ez_{2,j}^{n+1} - Ez_{1,j}^{n}\right]$$

Απορροφητικές Συνθήκες Mur

2nd Order

$$\frac{\partial Ez}{\partial x \partial t} - \frac{1}{c}\frac{\partial^2 Ez}{\partial t^2} + \frac{c}{2}\frac{\partial 2Ez}{\partial y^2} = 0$$



$$Ez_{1,j}^{n+1} = -Ez_{2,j}^{n-1} - \frac{\Delta x - c\Delta t}{\Delta x + c\Delta t}\left[Ez_{2,j}^{n+1} + Ez_{1,j}^{n-1}\right] + \frac{2\Delta x}{\Delta x + c\Delta t}\left[Ez_{1,j}^{n} + Ez_{2,j}^{n}\right]$$

$$+ \frac{c^2\Delta t^2 \Delta x}{2\Delta x^2(\Delta x + c\Delta t)}\left[Ez_{1,j+1}^{n} - 2Ez_{1,j}^{n} + Ez_{1,j-1}^{n} + Ez_{2,j+1}^{n} - 2Ez_{2,j}^{n} + Ez_{2,j-1}^{n}\right]$$

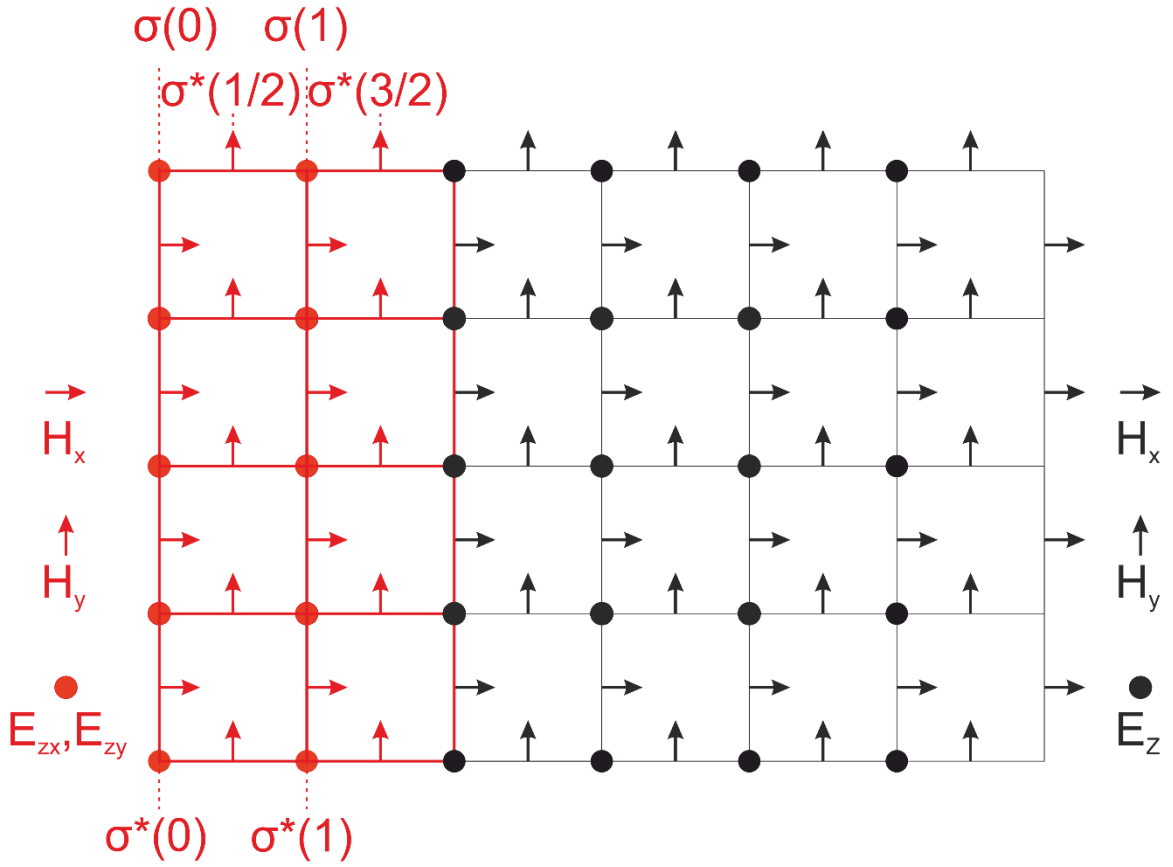
Κρατάμε σε 2 πίνακες μεγέθους 1xYn τις τιμές του πεδίου για τα 2 προηγούμενα χρονικά βήματα στα σημεία που χρειάζεται

```
...
  Ez1_t2 = Ez1_t1;
  Ez1_t1 = Ez(1, 1:101);
  Ez2_t2 = Ez2_t1;
  Ez2_t1 = Ez(2, 1:101);   ...
  for ..Update Ez(2:100,2:100)    .. end
  for ..Update Ez(1,1:101)    .. end %Mur
...
```

FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απορροφητικές Συνθήκες
PML



Δημιουργία μεταβλητών του PML

```
Npml=8;   % μέγεθος χώρου
O=2;      % τάξη μεταβολής αγωγιμότητας
R=10^-6;  % μέγεθος απόσβεσης
```

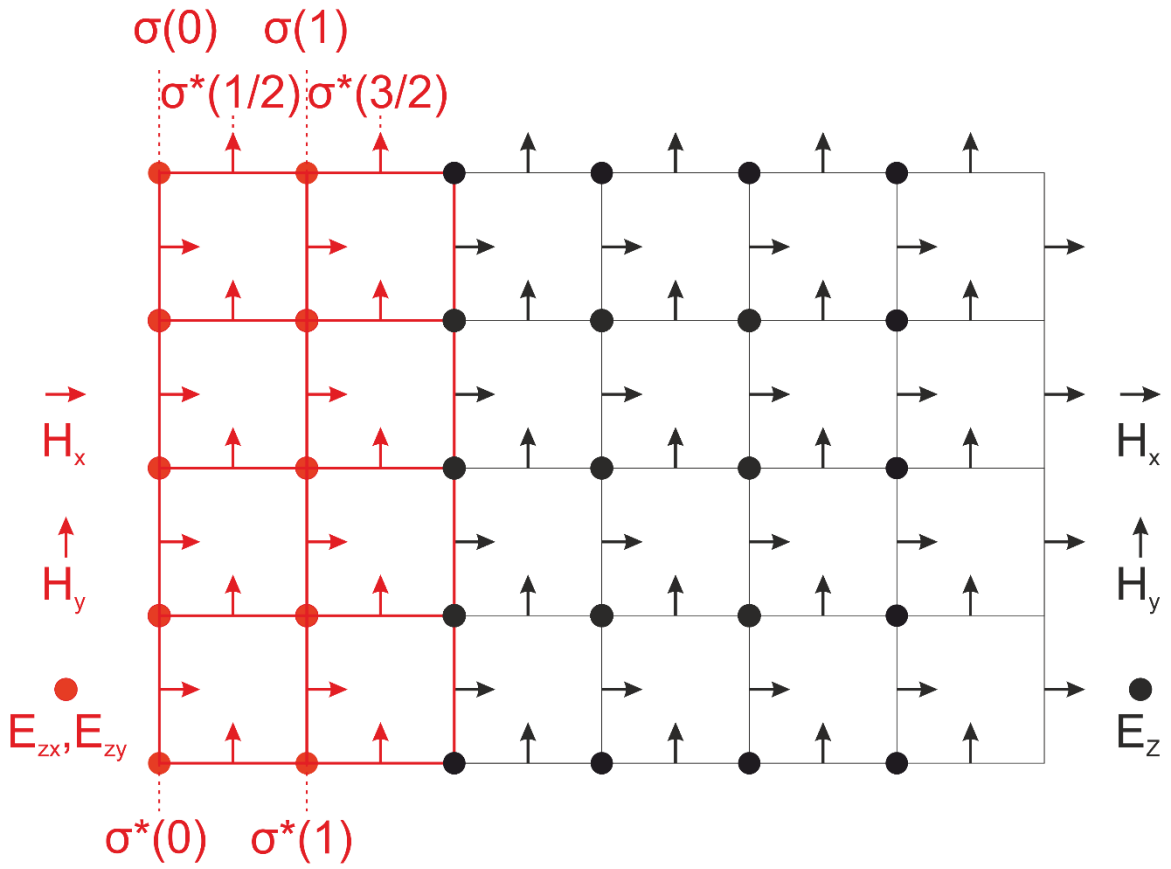
Δημιουργία 4 νέων πινάκων που επεκτείνουν τον χώρο

```
Hx_pml=zeros(Npml,100);
Hy_pml=zeros(Npml,101);
Ezx_pml=zeros(Npml,100);
Ezy_pml=zeros(Npml,100);
```

FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απορροφητικές Συνθήκες
PML



Δημιουργία μονοδιάστατων 1xNpml πινάκων αγωγιμότητας

```
se= -e0*c*log(R)/(2^(O+2)*dx*Npml^(O+1));

for i=1:Npml
sigmaE(i)=se*((2*i+1)^(O+1)-(2*i-1)^(O+1)) ;
end

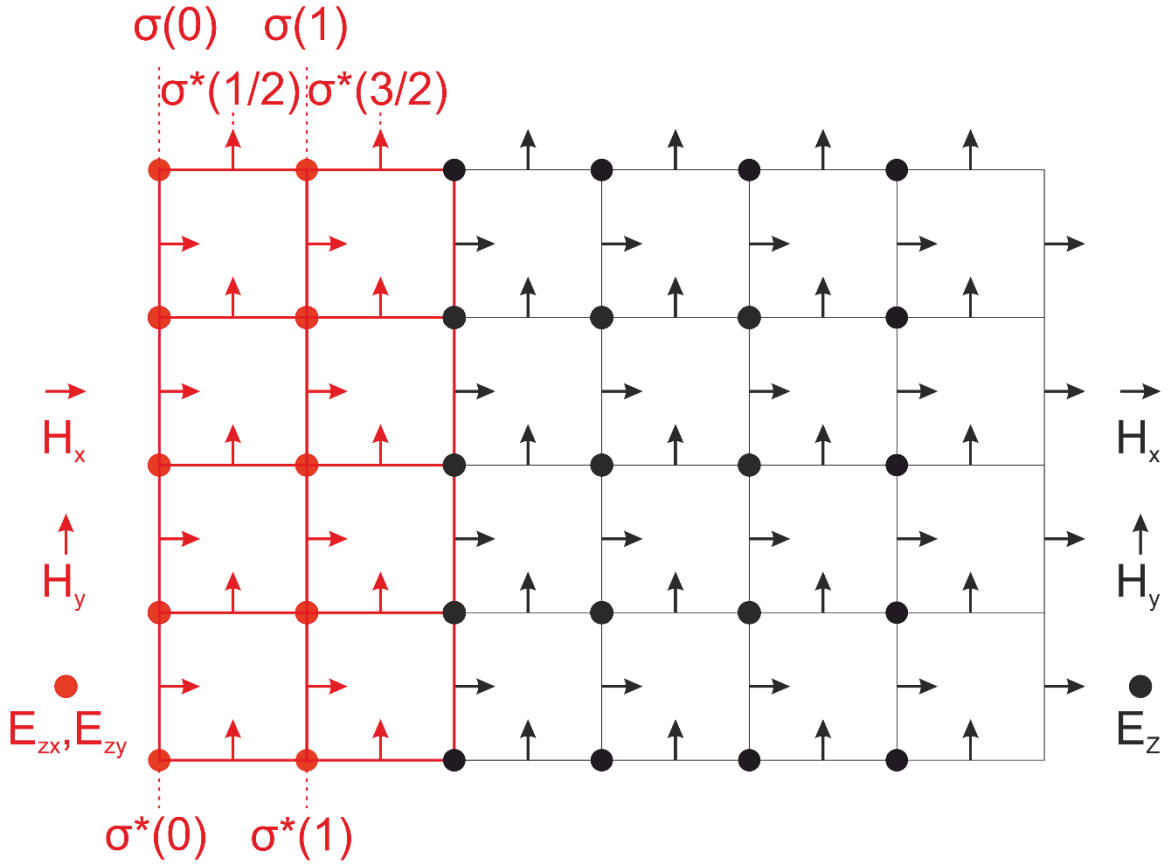
sh=m0/e0*se;

for i=1:Npml
sigmaHx(i)=sh*((2*i+1)^(O+1)-(2*i-1)^(O+1));
sigmaHy(i)=sh*((2*(i+0.5)+1)^(O+1)-(2*(i+0.5)-
1)^(O+1));
end
sigmaE=fliplr(sigmaE); sigmaHx=fliplr(sigmaHx);
sigmaHy=fliplr(sigmaHy);
```

FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απορροφητικές Συνθήκες
PML



1) Οι εξισώσεις ενημέρωσης εισάγονται μετά τον υπολογισμό της αντίστοιχης συνιστώσας του κυρίου χώρου.

Update Ez -> Update Ezx_pml, Update Ezy_pml ->Update Hx -> Update Hx_pml ->Update Hy -> Update Hy_pml

2) Τα ακριανά στοιχεία του κυρίως πλέγματος θα πρέπει πλέον να ενημερώνονται κανονικά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Hy_pml πίνακα από αριστερά.

$$E_{1,j} = C_a E_{1,j} + C_b (Hy_{1,j} - Hy_pml_{Npml,j} + Hx_{1,j-1} - Hx_{1,j})$$

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απορροφητικές Συνθήκες
PML

3) Τα στοιχεία εσωτερικά του PML ενημερώνονται σύμφωνα με τις γνωστές εξισώσεις του PML

$$Ezx_pml_{i,j} = C_a_pml\, Ezx_pml_{i,j} + C_b_pml\,(Hy_pml_{i,j} - Hy_pml_{i-1,j})$$

$$Ezy_pml_{i,j} = C_a_pml\, Ezy_pml_{i,j} + C_b_pml\,(Hx_pml_{i,j-1} - Hx_pml_{i,j})$$

$$Hx_pml_{i,j} = D_{ax}_pml\, Hx_pml_{i,j} + D_{bx}_pml\left[\left(Ezx_pml_{i,j} + Ezy_pml_{i,j}\right) - \left(Ezx_pml_{i,j+1} + Ezy_pml_{i,j+1}\right)\right]$$

$$Hy_pml_{i,j} = D_{ay}_pml\, Hy_pml_{i,j} + D_{by}_pml\left[\left(Ezx_pml_{i+1,j} + Ezy_pml_{i+1,j}\right) - \left(Ezx_pml_{i,j} + Ezy_pml_{i,j}\right)\right]$$

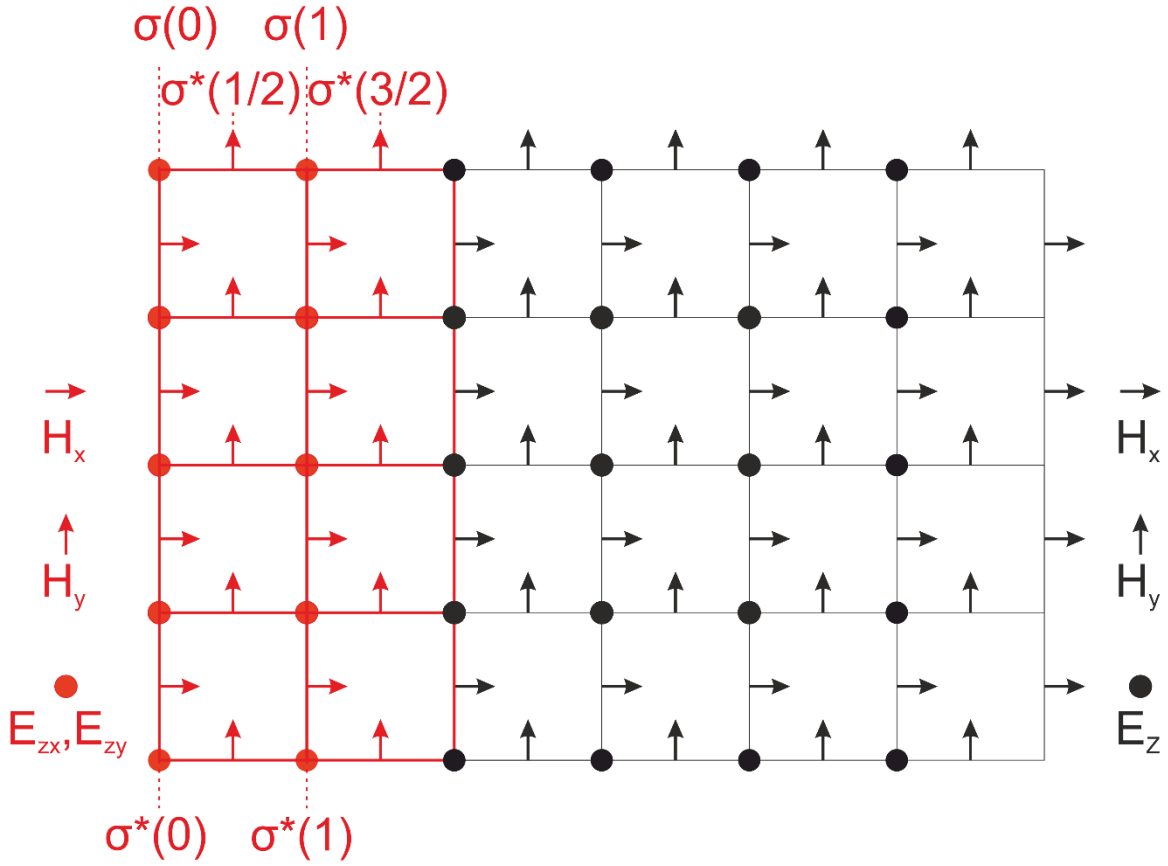
Όπου

```
Ca_pml=exp(1).^(-sigmaE.*dt/e0);
Cb_pml=(1-Ca_pml)./(sigmaE.*dx);
Dax_pml= exp(1).^( -sigmaHx.*dt./m0);    Day_pml=exp(1).^( -sigmaHy.*dt./m0);
Dbx_pml=(1-Dax_pml)./(sigmaHx.*dx);      Dby_pml=(1-Day_pml)./(sigmaHy.*dx);
```

FDTD

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απορροφητικές Συνθήκες
PML



4) Τα ακριανά στοιχεία του PML παραμένουν 0 (δεν συμπεριλαμβάνονται στο loop)

```
Ezx_pml(1,1:101),   Ezy_pml(1,1:101),
Ezx_pml(1:Npml,1),  Ezy_pml(1:Npml,1)
Hx_pml(1,1:100),    Hy_pml(1:Npml,1),
Hy_pml(101:Npml,1)
```

5) Τα στοιχεία `Hy_pml(Npml,1:101)` λαμβάνουν το δεξιά Ez στοιχεία από τον κύριο πίνακα

$$Hy_pml_{Npml,j} = D_{a\,y}_pml\; Hy_pml_{Npml,j}$$

$$+D_{b\,y}_pml\left[Ez_{1,j} - \left(Ezx_pml_{Npml,j} + Ezy_pml_{Npml,j}\right)\right]$$